

שאלה 1

כתבו פרוצדורה בשם cons-cell-count המקבלת מבנה נתונים מסוג symbol או list ומחזירה את מספר הפעמים שהיה נחוץ להפעיל את הפרוצדורה cons על מנת לבנות את המבנה שהתקבל כפרמטר.
להלן מספר דוגמאות שימחישו את הדרוש:

```
>(cons-cell-count `a)
0
>(cons-cell-count `(3 . 4))
1
>(cons-cell-count `(a b . c))
2
>(cons-cell-count `((a b . c) 3 . 4))
4
```

שאלה 2

כתבו פרוצדורה בשם occurs-?s המקבלת רשימה כפרמטר ומחזירה את כמות המופעים של הסמל ? ברשימה. להלן דוגמא:

```
>(occurs-?s `(? Y z ? ?))
3
```

שאלה 3

כתבו פרוצדורה בשם filter המקבלת כפרמטרים: פרדיקט ורשימה. הפרוצדורה מחזירה רשימה חדשה המכילה רק את האיברים מהרשימה המקורית שעבורם ערכו של הפרדיקט היה אמת.
הפרדיקט הוא פרוצדורה המקבלת ארגומנט יחיד ומחזירה #t או #f. למשל, הפרדיקט number? מחזיר #t אם הארגומנט שלו הוא מספר, אחרת מחזיר #f.
להלן דוגמא:

```
>(filter even? `(1 2 3 4 5 6))
(2 4 6)
```

שאלה 4 (25 נקודות)

כתבו פרוצדורה בשם zip המקבלת 2 רשימות באורך זהה, הפרוצדורה מחזירה רשימה חדשה בה כל איבר מורכב מרשימה בת שני איברים שנלקחו ממקומות תואמים ב-2 הרשימות הנתונות. לדוגמא :

```
>(zip `(1 2 3) `(a b c))
```

```
`((1 a) (2 b) (3 c))
```